

BLOQUE 4: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Unidad de Estudio y Prácticas — Material para el Alumnado

GUÍA DE ESTUDIO Y TRABAJO DEL ALUMNADO

Estimado/a alumno/a: Este documento contiene la **guía teórica y el plan de actividades paso a paso** para superar el Bloque 4 de Computación y Robótica. Revisa detenidamente cada apartado, realiza las lecturas del libro de texto y completa las tareas asignadas para desarrollar tu proyecto final.

1. Concepto de Inteligencia Artificial y Aprendizaje

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de la informática que desarrolla algoritmos capaces de realizar tareas que requieren habilidades cognitivas humanas (reconocer imágenes, comprender lenguaje o tomar decisiones).

- **Programación Tradicional (*Top-Down*)**: El programador escribe reglas y código explícito para obtener un resultado.
- **Aprendizaje Automático / Machine Learning (*Bottom-Up*)**: La máquina aprende analizando grandes conjuntos de datos (*datasets*) para descubrir patrones por sí misma.
- **Tipos de Aprendizaje**: 1) **Supervisado**: Entrenamos el modelo aportando ejemplos etiquetados por categorías, 2) **No Supervisado**: La IA agrupa datos por similitud, y 3) **Por Refuerzo**: La máquina aprende por ensayo y error recibiendo recompensas.

ENTRENANDO MODELOS CON LEARNING ML

En la Práctica 24 del curso utilizaremos la plataforma *Learning ML* o *Teachable Machine* para entrenar un modelo de visión por computador clasificando imágenes en 3 categorías mediante webcam o archivos.

2. IA Generativa, LLM y Creación Multimedia

- **Modelos de Lenguaje (LLM)**: Sistemas como ChatGPT capaces de procesar y generar texto fluido a partir de instrucciones o *prompts*.
- **Generación Multimedia**: Herramientas como Suno AI o Mureka para composición musical generativa y AutoDraw / QuickDraw para reconocimiento e interpretación de trazos.
- **Ingeniería de Prompts**: Técnica de redacción de instrucciones precisas (indicando rol, contexto, formato y restricciones) para obtener mejores respuestas de las herramientas de IA.

3. Sostenibilidad y Ética de la IA

- **El Coste Medioambiental ('La sed de ChatGPT')**: Los grandes centros de datos requieren un consumo masivo de energía eléctrica y millones de litros de agua dulce para refrigerar sus servidores al procesar peticiones.
- **Sesgos y Autoría**: Los modelos pueden reproducir prejuicios presentes en sus datos de entrenamiento. Además, se debe analizar de forma crítica la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos generados.

PLAN DE TAREAS Y PRÁCTICAS DEL AULA

Relación de actividades que deberás realizar e entregar en Google Classroom durante el desarrollo de este bloque. Cada tarea dispone de un **criterio de evaluación exclusivo** asignado:

#	Título de la Tarea	Descripción de la Práctica	Criterio
22	Crea una canción con IA	Redacción de letra temática mediante un LLM (ChatGPT) y composición musical generativa con Suno AI.	4.1
23	Dibujando con la IA	Reconocimiento de patrones e interpretación gráfica en las plataformas QuickDraw y AutoDraw de Google.	4.1
24	Entrena una IA para imágenes	Entrenamiento de un modelo de aprendizaje supervisado con 3 categorías de imágenes en Learning ML.	4.2
25	Test IA (Plickers)	Cuestionario de evaluación sobre fundamentos de IA, agentes inteligentes y machine learning.	4.2
26	La sed de ChatGPT	Creación de un vídeo animado en Animaker sobre el impacto ambiental (agua/luz) de los centros de datos de IA.	4.1
N5	Cómic Digital Ilustrado con IA	PROYECTO FINAL: Historieta gráfica redactada con asistente LLM e ilustrada con IA de imagen con reflexión ética.	4.2

PROYECTO PRÁCTICO FINAL DEL BLOQUE

DESAFÍO INTEGRADOR

Cómic Digital Ilustrado con IA y Ensayo Ético

Elaboración de una historieta gráfica original de 4 viñetas:

1. **Guion:** Redactado de forma colaborativa con el apoyo de un LLM (ChatGPT) mediante un prompt estructurado.
2. **Ilustración:** Generación de imágenes usando IA generativa gráfica (Bing Image Creator / Stable Diffusion).
3. **Maquetación y Reflexión:** Montaje en Prezi o Canva añadiendo un párrafo de reflexión crítica sobre los sesgos de entrenamiento y el impacto ecológico de la IA.

Entregables obligatorios: Enlace del cómic publicado + Documento PDF con el guion, prompts utilizados y ensayo ético.